

Геометрия

III част

СПЕЦИАЛНОСТ

Софтуерно инженерство

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

ас. Никола Топалов

Факултет по математика и информатика
2026 г. • София

Съдържание

1	Безкрайни елементи и хомогенни координати	2
1.1	Хомогенни координати в равнината.....	2
1.2	Безкрайни елементи в равнината. Разширена евклидова равнина	2
1.3	Хомогенни координати в пространството	8
1.4	Безкрайни елементи в пространството. Разширено евклидово пространство	9
1.5	Линейни трансформации на $\mathbb{E}_2^*$	12
1.6	Линейни трансформации на $\mathbb{E}_3^*$. Централно проектиране	18
2	Афинни и ортогонални трансформации в равнината.....	21
2.1	Класификация на еднаквостите в $\mathbb{E}_2$	26
3	Афинни и ортогонални трансформации в пространството	34
3.1	Класификация на еднаквостите в $\mathbb{E}_3$	35
4	Представяне на ротациите в пространството чрез кватерниони.....	40

1 Безкрайни елементи и хомогенни координати

1.1 Хомогенни координати в равнината

Точките, правите и равнините, изучавани до този момент, ще наричаме *крайни*. Нека относно афинна координатна система в $\mathbb{E}_2$ е дадена точка с координати $M(X, Y)$, които ще наричаме нехомогенни. Ясно е, че наредената двойка (X, Y) се определя еднозначно. За всеки два елемента x и y въвеждаме релацията

$$x \sim y \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : x = \lambda y$$

Лесно се проверява, че „ $\sim$ ” е релация на еквивалентност.

Дефиниция: $\forall (x, y, t), t \neq 0$, за която е в сила $\frac{x}{t} = X, \frac{y}{t} = Y$, се нарича тройка хомогенни координати на крайната точка M .

Например, точката $Q(2, 3)$ в хомогенни координати е $Q(2, 3, 1)$, което е еквивалентно на $Q(4, 6, 2) \sim Q(-4, -6, -2) \sim Q(2\rho, 3\rho, \rho), \rho \neq 0$. Хомогенните координати на точка са с точност до ненулев коефициент на пропорционалност.

1.2 Безкрайни елементи в равнината. Разширена евклидова равнина

Дефиниция: Множеството

$$U_\ell := \{\forall \ell' | \ell' \overset{\circ}{\parallel} \ell\} = \{\forall \ell' | \ell' \parallel \ell \vee \ell' \equiv \ell\}$$

наричаме безкрайна точка на правата ℓ . Безкрайната точка е клас на еквивалентност, породен от релацията “направление”.

Твърдение 1:

Две прави са обобщено успоредни тогава и само тогава, когато безкрайните им точки съвпадат.

Доказателство: Нека двете прави са a и b и U_a и U_b са съответно техните безкрайни точки.

($\Rightarrow$) Нека $a \parallel b$. Тогава $c \parallel a \Leftrightarrow c \parallel b$ и

$$U_a = \{\forall c | c \parallel a\} \Leftrightarrow U_a = \{\forall c | c \parallel b\} = U_b$$

с което показахме, че $U_a \equiv U_b$.

($\Leftarrow$) Нека $U_a \equiv U_b$. Тогава $\{\forall c | c \parallel a\} = \{\forall c | c \parallel b\}$. Нека $g \in \{\forall c | c \parallel a\}$. Тогава и $g \in \{\forall c | c \parallel b\}$, т.е. $g \parallel a \wedge g \parallel b$, откъдето $a \parallel b$. ■ Така

всички прави от едно направление имат обща безкрайна точка. Ако е дадено множество от прави с направляващ вектор $\vec{g}(a, b)$, то общата им безкрайна точка е $U(a, b, 0)$. За да видим защо, нека относно нехомогенни координати, спрямо АКС в $\mathbb{E}_2$, разгледаме правата g по направление на вектора $\vec{g}(a, b)$ и минаваща през точката $M_0(X_0, Y_0)$. Нека $M(X, Y)$ е произволна точка от g . За скалярно параметричните уравнения на g имаме, че

$$g : \begin{cases} X = X_0 + \lambda a \\ Y = Y_0 + \lambda b \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

В хомогенни координати, $M(X, Y, 1) \sim M\left(\frac{1}{\lambda}X, \frac{1}{\lambda}Y, \frac{1}{\lambda}\right)$ за $\lambda \neq 0$, тоест при $M \neq M_0$. Така за хомогенните координати (x, y, t) на същата точка M имаме

$$x = \frac{X}{\lambda}, y = \frac{Y}{\lambda}, t = \frac{1}{\lambda}$$

откъдето

$$x = \frac{X_0}{\lambda} + a, y = \frac{Y_0}{\lambda} + b, t = \frac{1}{\lambda}$$

Нека оставим $\lambda \rightarrow \pm\infty$, при което точката M ще се отдалечава от фиксираната точка M_0 . Извършвайки граничния преход в горните уравнения получаваме, че $(x, y, t) = (a, b, 0)$. Така всъщност излиза, че тройката $(0, 0, 0)$ не е тройка хомогенни координати на никоя точка, защото $\vec{a}(0, 0) = \vec{0}$ не представлява направление на никоя права. Очевидно безкрайните точки нямат нехомогенни координати, предвид това, че са от вида $U(x, y, 0)$.



Визуализация на общата безкрайна точка на успоредни помежду си прави

Дефиниция: Разширена крайна права наричаме множеството

$$g^* := g \cup U_g$$

По-нататък, g^* ще се означава просто и чрез g , като ще считаме, че $U_g \in g$.

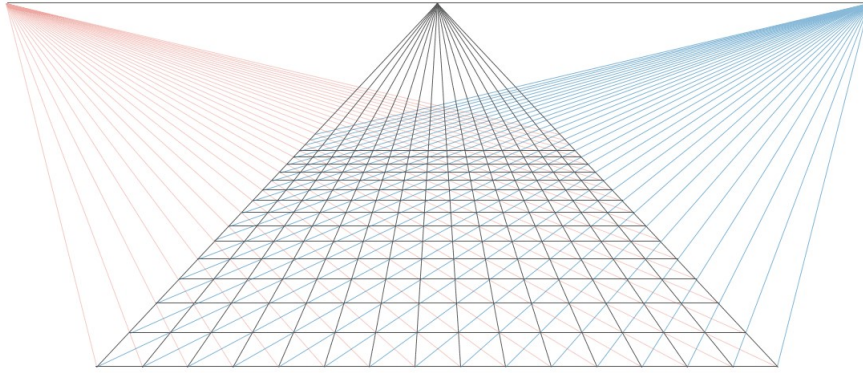
Дефиниция: Разширена евклидова равнина наричаме множеството

$$\mathbb{E}_2^* := \mathbb{E}_2 \cup \omega, \text{ където } \omega := \{\forall U(x, y, 0) | (x, y) \neq (0, 0)\}$$

Можем да направим извода, че в разширената евклидова равнина $\mathbb{E}_2^*$ всеки две прави имат поне една обща точка, като неуспоредните помежду

си прави имат обща крайна точка, а успоредните помежду си прави имат обща безкрайна точка.

Дефиниция: Безкрайна права на $\mathbb{E}_2^*$ наричаме множеството ω .



Визуализация на безкрайната права

Уравнение на права в равнината в хомогенни координати

Нека спрямо афинна координатна система, относно нехомогенни координати, е дадена правата $p : AX + BY + C = 0$, $(A, B) \neq (0, 0)$. Преминавайки в хомогенни координати получаваме, че

$$p : A\frac{x}{t} + B\frac{y}{t} + C = 0 \Rightarrow p : Ax + By + Ct = 0$$

и означаваме $p[A, B, C]$. Наредената тройка числа $[A, B, C]$ наричаме хомогенни координати на правата p .

Да отбележим, че $X \in \ell \Leftrightarrow [A_\ell \ B_\ell \ C_\ell] \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = 0$. Нека сега са даде-

ни две различни точки $X_1(x_1, y_1, t_1)$ и $X_2(x_2, y_2, t_2)$. Очевидно

$$X_1 \neq X_2 \Leftrightarrow \text{rank} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{pmatrix} = 2$$

Тогава $\exists! \ell \ni X_1, X_2$.

Ако $X(x, y, t)$ е произволна точка от правата g , то условието за колинеарност на точките X , X_1 и X_2 е:

$$g : \det \begin{pmatrix} x & y & t \\ x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{pmatrix} = 0$$

Твърдение 2:

Параметрични уравнения на правата $\ell \equiv X_1X_2$, относно хомогенни координати, са

$$\ell : X = \lambda X_1 + \mu X_2, (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

Доказателство: Нека $M(X, Y)$ е произволна точка от ℓ и нека $M_0(X_0, Y_0)$. За скалярно параметричните уравнения на g имаме, че

$$g : \begin{cases} X = X_0 + \eta a \\ Y = Y_0 + \eta b \end{cases}, \eta \in \mathbb{R}$$

където $\vec{0} \neq \vec{g}(a, b) \parallel g$. В хомогенни координати, $M(X, Y, 1) \sim M\left(\frac{1}{\eta}X, \frac{1}{\eta}Y, \frac{1}{\eta}\right)$ за $\eta \neq 0$, тоест при $M \not\sim M_0$. Така за хомогенните координати (x, y, t) на същата точка M имаме

$$x = \frac{X}{\eta}, y = \frac{Y}{\eta}, t = \frac{1}{\eta}$$

откъдето

$$x = \frac{X_0}{\eta} + a, y = \frac{Y_0}{\eta} + b, t = \frac{1}{\eta}$$

Така получаваме системата

$$\begin{cases} \eta x = X_0 + \eta a \\ \eta y = Y_0 + \eta b \\ \eta t = 1 \end{cases}$$

Така краткият запис на уравнението на правата g относно хомогенни координати е

$$M = M_0 + \lambda U_g$$

Две различни точки P_1 и P_2 от правата g ще се получат при две различни стойности на параметъра η (съответно η_1 и η_2) чрез

$$P_1 = M_0 + \eta_1 U_g \text{ и } P_2 = M_0 + \eta_2 U_g$$

Заместваме и намираме

$$U_g = \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} M_1 - \frac{1}{\eta_2 - \eta_1} M_2 \text{ и } M_0 = -\frac{\eta_2}{\eta_2 - \eta_1} P_1 - \frac{\eta_1}{\eta_2 - \eta_1} P_2$$

Замествайки в $M = M_0 + \eta U_g$ окончателно получаваме, че

$$g : M = \lambda P_1 + \mu P_2 \quad \blacksquare$$

Твърдение 3:

Безкрайната права ω има общо уравнение $t = 0$.

Доказателство: Нека $U_1(x_1, y_1, t_1) \in \omega$ и $U_2(x_2, y_2, t_2) \in \omega$ са две различни фиксирани точки и нека $X(x, y, t) \in \omega$ е произволна точка. Тогава $t_1 = t_2 = 0$ и

$$\omega : \begin{pmatrix} x & y & t \\ x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} t = 0$$

Тъй като $U_1 \neq U_2$, то

$$\text{rank} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & 0 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} \neq 0$$

Оттук окончателно $\omega : t = 0$ (или $\omega[0, 0, 1]$). $\blacksquare$

Твърдение 4:

За всяка права $g \in \mathbb{E}_2^*$ и нейната безкрайна точка U_g е изпълнено, че

$$U_g = g \cap \omega$$

1.3 Хомогенни координати в пространството

Нека относно афинна координатна система в $\mathbb{E}_3$ е дадена точка с координати $M(X, Y, Z)$.

Дефиниция: $\forall(x, y, z, t)$, за която е в сила $\frac{x}{t} = X, \frac{y}{t} = Y, \frac{z}{t} = Z$, се нарича четворка хомогенни координати на точката $M(X, Y, Z)$.

Уравнение на равнина в хомогенни координати

Нека е дадена равнината $\alpha : AX + BY + CZ + D = 0$ спрямо АКС в пространството. Премахвайки в хомогенни координати получаваме, че

$$\alpha : A\frac{x}{t} + B\frac{y}{t} + C\frac{z}{t} + D = 0 \Rightarrow \alpha : Ax + By + Cz + Dt = 0$$

Пишем $\alpha[A, B, C, D]$. Наредената четворка числа $[A, B, C, D]$ наричаме хомогенни координати на равнината α . Да отбележим, че $X \in \alpha \Leftrightarrow \alpha X = 0$. Нека сега са дадени три неколинеарни точки $X_i(x_i, y_i, z_i, t_i)$, $i \in \{1, 2, 3\}$. Тогава е ясно, че $\exists! \beta \in P_i, i = 1, 2, 3$. Ако точката $X(x, y, z, t)$ е произволна точка от β , то условието за компланарност на четирите точки е:

$$\beta : \det \begin{pmatrix} x & y & z & t \\ x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 & t_3 \end{pmatrix} = 0$$

Уравнение на права в пространството в хомогенни координати:

Нека X е произволна точка от дадена права ℓ и нека $\ell \in X_1, X_2$. Па-

раметрични уравнения на правата ℓ са:

$$\ell : \begin{cases} x = \lambda x_1 + \mu x_2 \\ y = \lambda y_1 + \mu y_2 \\ z = \lambda z_1 + \mu z_2 \\ t = \lambda t_1 + \mu t_2 \end{cases}, (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

Правата ℓ можем да зададем и по единствен начин като пресечница на две несъвпадащи равнини:

$$\ell = \alpha_1[A_1, B_1, C_1, D_1] \cap \alpha_2[A_2, B_2, C_2, D_2]$$

където $\alpha_1 \not\sim \alpha_2$.

1.4 Безкрайни елементи в пространството. Разширено евклидово пространство

Дефиниция: Безкрайна права u_α на равнината α наричаме множеството от всички безкрайни точки, инцидентни с равнината α .

Твърдение 5:

Две равнини са обобщено успоредни тогава и само тогава, когато безкрайните им прави съвпадат.

Доказателство: Да разгледаме равнините $\alpha[A_\alpha, B_\alpha, C_\alpha, D_\alpha], \beta[A_\beta, B_\beta, C_\beta, D_\beta]$ и нека u_α и u_β са съответно техните безкрайни прави.

($\Rightarrow$) Нека $\alpha \overset{\circ}{\parallel} \beta$.

Първи случай: Нека $\alpha \parallel \beta$. Тогава имаме, че $A_\alpha = kA_\beta, B_\alpha = kB_\beta$ и $C_\alpha = kC_\beta, k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Оттук $\beta[A_\alpha, B_\alpha, C_\alpha, kD_\beta]$ и

$$u_\alpha = \{\forall (x, y, z, 0) \in \alpha\} = \{\forall (x, y, z, 0) | A_\alpha x + B_\alpha y + C_\alpha z = 0\} = u_\beta$$

Значи $u_\alpha \equiv u_\beta$.

Втори случай: Нека $\alpha \equiv \beta$. Тогава

$$u_\alpha = \{\forall(x, y, z, 0) \in \alpha\} = \{\forall(x, y, z, 0) \in \beta\} = u_\beta$$

и значи $u_\alpha \equiv u_\beta$.

($\Leftarrow$) Нека $u_\alpha \equiv u_\beta$. Тогава

$$\{\forall(x, y, z, 0) \in \alpha | (x, y, z) \neq (0, 0, 0)\} = \{\forall(x, y, z, 0) \in \beta | (x, y, z) \neq (0, 0, 0)\}$$

т.е.

$$\begin{cases} A_\alpha x + B_\alpha y + C_\alpha z = 0 \\ A_\beta x + B_\beta y + C_\beta z = 0 \end{cases}, (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$$

За да има системата нетривиално решение трябва

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_\alpha & B_\alpha & C_\alpha \\ A_\beta & B_\beta & C_\beta \end{pmatrix} = 1$$

Първи случай: Нека $D_\alpha \neq D_\beta$. Тогава, предвид това, че $A_\alpha = kA_\beta$, $B_\alpha = kB_\beta$ и $C_\alpha = kC_\beta$, $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, имаме $\alpha \parallel \beta$.

Втори случай: Нека $D_\alpha = D_\beta$. Аналогично на първия случай получаваме, че $\alpha \equiv \beta$.

Така $\alpha \overset{\circ}{\parallel} \beta$. ■

Дефиниция: Разширена крайна равнина наричаме множеството

$$\alpha^\star := \alpha \cup u_\alpha$$

Дефиниция: Разширено евклидово пространство наричаме множеството

$$\mathbb{E}_3^\star := \mathbb{E}_3 \cup \Omega, \text{ където } \Omega := \{\forall U(x, y, z, 0) | (x, y, z) \neq (0, 0, 0)\}$$



Визуализация на общата безкрайна права на успоредни помежду си равнини (в случая равнината на морето и равнината на небето)

Дефиниция: Безкрайна равнина на $\mathbb{E}_3^*$ наричаме множеството Ω .

Твърдение 6:

Безкрайната равнина Ω има общо уравнение $t = 0$.

Доказателство: Нека $U_i(x_i, y_i, z_i, t_i) \in \Omega$, $i = \overline{1, 3}$, са три различни фиксирани точки и нека $X(x, y, z, t) \in \Omega$ е произволна точка. Тогава $t_i = 0$, $i = \overline{1, 3}$, и

$$\Omega : \begin{pmatrix} x & y & z & t \\ x_1 & y_1 & z_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} t = 0$$

Тъй като $U_1 \not\sim U_2 \not\sim U_3$, то

$$\text{rank} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 0 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 0 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 0 \end{pmatrix} = 3 \Rightarrow \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} \neq 0$$

Оттук окончателно $\Omega : t = 0$ (или $\Omega[0, 0, 0, 1]$).

Твърдение 7:

За всяка равнина $\alpha \in \mathbb{E}_3$ и нейната безкрайна права u_α е изпълнено, че

$$u_\alpha = \alpha \cap \Omega$$

1.5 Линейни трансформации на $\mathbb{E}_2^*$

***Забележка:** В $\mathbb{E}_2^*$ няма метрика. Значи $\mathbb{E}_2^*$ не е Евклидово пространство. В настоящия раздел ще въведем две координатни изображения за по-прост и съкратен запис:

$$[\cdot]_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}^{3 \times 1}, \quad X(x, y, t) \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}$$

$$[\cdot]_{\mathcal{L}} : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times 3}, \quad \ell[A_\ell, B_\ell, C_\ell] \mapsto [A_\ell \ B_\ell \ C_\ell]$$

където $\mathcal{P}$ и $\mathcal{L}$ са съответно множеството от точки на $\mathbb{E}_2^*$ и множеството от прави на $\mathbb{E}_2^*$.

Нека матрицата $A_\varphi \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ задава линейна трансформация φ на $\mathbb{E}_2^*$. Тогава действието върху точките се осъществява по следния начин:

$$[X]_{\mathcal{P}} \mapsto \rho A_\varphi [X]_{\mathcal{P}},$$

където $\rho \neq 0$. Този коефициент се появява, тъй като припомняме, че хомогенните координати са с точност до ненулев коефициент на пропорционалност. Наистина, за всеки две точки $X, Y \in \mathbb{E}_2^*$ са удовлетворени са изискванията

$$[X]_{\mathcal{P}} + [Y]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi} \rho A_\varphi ([X]_{\mathcal{P}} + [Y]_{\mathcal{P}}) = \rho A_\varphi [X]_{\mathcal{P}} + \rho A_\varphi [Y]_{\mathcal{P}} = \varphi([X]_{\mathcal{P}}) + \varphi([Y]_{\mathcal{P}})$$

и

$$\alpha [X]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi} \rho A_\varphi (\alpha [X]_{\mathcal{P}}) = \alpha (\rho A_\varphi [X]_{\mathcal{P}}) = \alpha \varphi([X]_{\mathcal{P}}).$$

Да отбележим, че ако $A_\varphi \in \text{GL}(3, \mathbb{R})$, то трансформацията φ е биективна, значи от една страна е инективна, т.е.:

$$\forall X_1, X_2 \in \mathbb{E}_2^*, [X_1]_{\mathcal{P}} \not\sim [X_2]_{\mathcal{P}} \Rightarrow \varphi([X_1]_{\mathcal{P}}) \not\sim \varphi([X_2]_{\mathcal{P}}),$$

а от друга страна е сюрективна, т.е.:

$$\forall X^* \in \mathbb{E}_2^* \exists ! X \in \mathbb{E}_2^* : \varphi([X]_{\mathcal{P}}) \sim [X^*]_{\mathcal{P}}.$$

Нещо повече, действието на обратната линейна трансформация φ^{-1} се получава, като от $A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}} = \rho[X^*]_{\mathcal{P}}$ изразим прообраза на точката X^* . Умножаваме и двете страни отляво с A_{φ}^{-1} , откъдето $A_{\varphi}^{-1}A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}} = \rho A_{\varphi}^{-1}[X^*]_{\mathcal{P}}$. Така получаваме действието на обратната линейна трансформация:

$$[X^*]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi^{-1}} \rho A_{\varphi}^{-1}[X^*]_{\mathcal{P}}, \rho \neq 0$$

Нека сега разгледаме как φ действа на *правите*. Имаме, че $[X]_{\mathcal{P}} \mapsto \rho A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}}$, където ρ е ненулев коефициент на пропорционалност. Нека ℓ е права, такава че $\ell \not\supset X$ и нека $X \xrightarrow{\varphi} X^*$. Тогава $[\ell]_{\mathcal{L}}[X]_{\mathcal{P}} = 0$. Тъй като φ запазва инцидентността (доказано в Твърдение 8), то и

$$[\varphi(\ell)]_{\mathcal{L}}[X^*]_{\mathcal{P}} = [\ell^*]_{\mathcal{L}}[X^*]_{\mathcal{P}} = 0.$$

Така получаваме, че $\rho[\ell^*]_{\mathcal{L}}(A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}}) = 0, \rho \neq 0$. Еквивалентно на това матрично уравнение е $(\rho[\ell^*]_{\mathcal{L}}A_{\varphi})[X]_{\mathcal{P}} = 0 =$. Понеже X е произволна точка от ℓ , то $[\ell^*]_{\mathcal{L}}A_{\varphi} = \sigma_0[\ell]_{\mathcal{L}}, \sigma_0 \neq 0$. Умножаваме отляво с A_{φ}^{-1} , при което

$$[\ell^*]_{\mathcal{L}}A_{\varphi}A_{\varphi}^{-1} = \sigma_0[\ell]_{\mathcal{L}}A_{\varphi}^{-1} \Rightarrow [\ell]_{\mathcal{L}}A_{\varphi}^{-1} = \sigma[\ell^*]_{\mathcal{L}}, \sigma := 1/\sigma_0 \neq 0$$

Значи

$$[\ell]_{\mathcal{L}} \xrightarrow{\varphi} \sigma[\ell]_{\mathcal{L}}A_{\varphi}^{-1}, \sigma \neq 0$$

Нека отбележим, че $\sigma[\ell^*]_{\mathcal{L}} = [\ell]_{\mathcal{L}}A_{\varphi}^{-1} \Rightarrow \sigma[\ell^*]_{\mathcal{L}}A_{\varphi} = [\ell]_{\mathcal{L}}A_{\varphi}^{-1}A_{\varphi}$, т.е.

$$[\ell^*]_{\mathcal{L}} \xrightarrow{\varphi^{-1}} \sigma[\ell^*]_{\mathcal{L}}A_{\varphi}$$

Нека $\varphi, \psi \in \text{GL}(\mathbb{E}_2^*)$ са с матрици съответно $A_{\varphi} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ и $A_{\psi} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Тогава $\varphi \circ \psi \in \text{GL}(\mathbb{E}_2^*)$ и $[X]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi \circ \psi} \rho(A_{\varphi}A_{\psi})[X]_{\mathcal{P}}, \rho \neq 0$. За образът на правите под действие на композицията имаме

$$[\ell]_{\mathcal{L}} \xrightarrow{\varphi \circ \psi} \sigma[\ell]_{\mathcal{L}}(A_{\varphi}A_{\psi})^{-1} \sim [\ell]_{\mathcal{L}}(A_{\psi}^{-1}A_{\varphi}^{-1}), \sigma \neq 0.$$

(**Принцип за дуалност в $\mathbb{E}_2^*$ - за любознателните**) Нека π е разширена крайна равнина. Аксиоматично можем да я зададем чрез структурата

$$\pi = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I}),$$

където $\mathcal{P}$ е множество от точки в $\mathbb{E}_2^*$, $\mathcal{L}$ е множество от прави в $\mathbb{E}_2^*$ и $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$ е релацията „инцидентност“. Структурата

$$\pi^* = (\mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{I}^{-1}),$$

където $\mathcal{I}^{-1} \subseteq \mathcal{L} \times \mathcal{P}$ е обратната релация на $\mathcal{I}$, също е разширена крайна равнина и я наричаме *дуална равнина* на π . Тази равнинна дуалност можем да запишем и като изображение

$$f^* : (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I}) \rightarrow (\mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{I}^{-1}),$$

което запазва инцидентността. Тоест, f^* изпраща точки в прави и прави в точки по следния начин: за произволна точка $P \in \mathcal{P}$, инцидентна с права $l \in \mathcal{L}$,

$$P\mathcal{I}l \iff f^*(l)\mathcal{I}^{-1}f^*(P).$$

Нека сега T е твърдение за точки и прави, формулирано за структурата $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I})$. Ако в „текста“ на T формално заменим всяко понятие с равнинно дуалното му, т.е. „точка“ с „права“ и обратно, и запазим инцидентността, то ще получим ново твърдение $\tilde{T}$, което се нарича *равнинно дуално* на T . Например, ако T е твърдението: „Две различни точки са инцидентни с точно една права.“, то неговото дуално твърдение $\tilde{T}$ ще бъде: „Две различни прави са инцидентни с точно една точка.“.

Равнинен принцип за дуалност: Нека

$$f^* : (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathcal{I}) \rightarrow (\mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{I}^{-1})$$

е равнинна дуалност и нека $\pi \simeq f^*(\pi)$. Равнинно дуалното твърдение $\tilde{T}$ на дадено T , валидно/невалидно в π , е валидно/невалидно твърдение в π . Тъй като $\mathbb{E}_2^* \simeq f^*(\mathbb{E}_2^*)$, то твърденията T и $\tilde{T}$ са едновременно верни или

неверни в $\mathbb{E}_2^*$.

Твърдение 8:

Линейните трансформации на $\mathbb{E}_2^*$ запазват инцидентността.

Доказателство: Ще докажем, че ако $X \not\sim \ell$, то и $\varphi(X) = X^* \not\sim \ell^* = \varphi(\ell)$. Ясно е вече, че $[\ell]_{\mathcal{L}} A_{\varphi}^{-1} = \sigma [\ell^*]_{\mathcal{L}}$, $\sigma \neq 0$. Умножаваме и двете страни с $[X^*]_{\mathcal{P}}$, при което $[\ell]_{\mathcal{L}} A_{\varphi}^{-1} [X^*]_{\mathcal{P}} = \sigma [\ell^*]_{\mathcal{L}} [X^*]_{\mathcal{P}}$. Отчитаме, че

$$[X^*]_{\mathcal{P}} = \rho A_{\varphi} [X]_{\mathcal{P}},$$

откъдето:

$$\rho [\ell]_{\mathcal{L}} A_{\varphi}^{-1} A_{\varphi} [X]_{\mathcal{P}} = \sigma [\ell^*]_{\mathcal{L}} [X^*]_{\mathcal{P}}.$$

Така уравнението става еквивалентно на $\rho [\ell]_{\mathcal{L}} [X]_{\mathcal{P}} = \sigma \rho [\ell^*]_{\mathcal{L}} [X^*]_{\mathcal{P}}$. От $X \not\sim \ell$ получаваме $[\ell]_{\mathcal{L}} [X]_{\mathcal{P}} = 0$, следователно $[\ell^*]_{\mathcal{L}} [X^*]_{\mathcal{P}} = 0$, т.е. $X^* \not\sim \ell^*$. ■

Дефиниция: Неподвижна точка под действие на линейната трансформация φ наричаме точката X , за която $\varphi([X]_{\mathcal{P}}) \sim [X]_{\mathcal{P}}$. Точката X наричаме още φ -инвариантна.

Следствие: Ако $\varphi([X]_{\mathcal{P}}) \sim [X]_{\mathcal{P}}$, то значи

$$A_{\varphi} [X]_{\mathcal{P}} = \rho [X]_{\mathcal{P}} \Rightarrow (A_{\varphi} - \rho E) [X]_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{\top}$$

Дефиниция: Неподвижна права под действие на линейната трансформация φ наричаме правата ℓ , за която $\varphi([\ell]_{\mathcal{L}}) \sim [\ell]_{\mathcal{L}}$.

Следствие: Ако $\varphi([\ell]_{\mathcal{L}}) \sim [\ell]_{\mathcal{L}}$, то значи

$$[\ell]_{\mathcal{L}} A_{\varphi}^{-1} = \sigma [\ell]_{\mathcal{L}} \Rightarrow [\ell]_{\mathcal{L}} (A_{\varphi}^{-1} - \sigma E) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \sigma \neq 0$$

Дефиниция: Правата ℓ наричаме поточно неподвижна (точков инвариант) под действие на φ , когато $\forall X \in \ell : \varphi([X]_{\mathcal{P}}) \sim [X]_{\mathcal{P}}$.

Твърдение 9:

Нека φ е линейна трансформация на $\mathbb{E}_2^*$ с матрица $A_\varphi \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, такава че $\text{rank}(A_\varphi) = 2$. Тогава съществува права ℓ , такава че за всяка точка $X \in \mathbb{E}_2^*$ е в сила, че $\varphi(X) \not\subset \ell$.

Доказателство: Нека $[X]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi} [X^*]_{\mathcal{P}}$. Разгледаме системата

$$[\ell]_{\mathcal{L}} A_\varphi = [0 \ 0 \ 0].$$

Тъй като $\text{rank}(A_\varphi) = 2$, то $\exists (A_\ell, B_\ell, C_\ell) \neq (0, 0, 0)$. По-нататък, нека разгледаме правата $\ell[A_\ell, B_\ell, C_\ell]$. Имаме, че

$$[\ell]_{\mathcal{L}} A_\varphi [X]_{\mathcal{P}} = [0 \ 0 \ 0] [X]_{\mathcal{P}} \Rightarrow [\ell]_{\mathcal{L}} \rho [X^*]_{\mathcal{P}} = 0,$$

където ρ е ненулев коефициент на пропорционалност. Горното матрично уравнение е еквивалентно на $[\ell]_{\mathcal{L}} [X^*]_{\mathcal{P}} = 0$, откъдето излиза, че $X^* \not\subset \ell$. ■

Дефиниция: Афинна трансформация на $\mathbb{E}_2^*$ наричаме обратима линейна трансформация $\varphi : \mathbb{E}_2^* \rightarrow \mathbb{E}_2^*$, такава че

$$\forall \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{E}_2^* : \ell_1 \parallel \ell_2 \Rightarrow \varphi(\ell_1) \parallel \varphi(\ell_2)$$

Твърдение 10:

Нека $\varphi \in \text{GL}(\mathbb{E}_2^*)$. Трансформацията φ е афинна тогава и само тогава, когато безкрайната права ω е φ -инвариантна.

Доказателство: ($\Rightarrow$) Нека φ е афинна трансформация. Тогава тя е обратима и

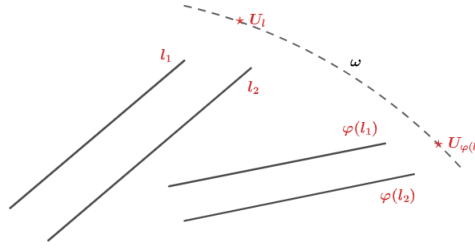
$$\forall \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{E}_2^* : \ell_1 \parallel \ell_2 \Rightarrow \varphi(\ell_1) \parallel \varphi(\ell_2)$$

От това, че φ е обратима линейна трансформация имаме, че тя е биекция, т.е. $\varphi(\ell_1 \cap \ell_2) = \varphi(\ell_1) \cap \varphi(\ell_2)$. Да отбележим, че тук е достатъчно да знаем,

че φ е инективна. Нека $U_\ell := \ell_1 \cap \ell_2$ и $U_{\varphi(\ell)} := \varphi(\ell_1) \cap \varphi(\ell_2)$. Ще докажем, че $\varphi(U_\ell)$ е безкрайна точка. Очевидно $U_{\varphi(\ell)}$ е безкрайна точка, предвид това, че $\varphi(\ell_1) \parallel \varphi(\ell_2)$. Имаме

$$\varphi(\ell_1 \cap \ell_2) = \varphi(U_\ell) = \varphi(\ell_1) \cap \varphi(\ell_2) = U_{\varphi(\ell)}$$

тоест $\varphi(U_\ell) = U_{\varphi(\ell)}$ и така $\varphi(U_\ell)$ е безкрайна точка.



Следователно безкрайната права ω е φ -инвариантна.

($\Leftarrow$) Нека $\omega \xrightarrow{\varphi} \omega$ и нека матрицата A_φ задава линейната трансформация φ . Тъй като φ е обратима, то имаме, че $\exists A_\varphi^{-1} := \{a_{ij}^*\}_{i,j=1}^3$. Нещо повече, безкрайната права ω е неподвижна под действие на φ , значи $[\omega]_{\mathcal{L}} A_\varphi^{-1} = \sigma [\omega]_{\mathcal{L}}$, където σ е ненулев коефициент на пропорционалност. Като следствие получаваме, че $a_{31}^* = a_{32}^* = 0$ и $a_{33}^* = \sigma \neq 0$. Ще покажем, че $\forall \ell_1, \ell_2 \in \mathbb{E}_2^* : \ell_1 \parallel \ell_2$ имаме $\varphi(\ell_1) \parallel \varphi(\ell_2)$, откъдето ще следва, че φ е афинна трансформация. Нека

$$\ell_k[A_{\ell_k}, B_{\ell_k}, C_{\ell_k}] \xrightarrow{\varphi} \ell_k^*[A_{\ell_k^*}, B_{\ell_k^*}, C_{\ell_k^*}]$$

за $k = 1, 2$. Тогава $\exists \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, за което $A_{\ell_2} = \lambda A_{\ell_1}$ и $B_{\ell_2} = \lambda B_{\ell_1}$, следователно имаме, че е изпълнено:

$$[A_{\ell_1} \ B_{\ell_1} \ C_{\ell_1}] \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* & a_{13}^* \\ a_{21}^* & a_{22}^* & a_{23}^* \\ 0 & 0 & a_{33}^* \end{pmatrix} = \sigma_1 [A_{\ell_1^*} \ B_{\ell_1^*} \ C_{\ell_1^*}]$$

от $\ell_1 \xrightarrow{\varphi} \ell_1^*$ и

$$[\lambda A_{\ell_1} \quad \lambda B_{\ell_1} \quad C_{\ell_2}] \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* & a_{13}^* \\ a_{21}^* & a_{22}^* & a_{23}^* \\ 0 & 0 & a_{33}^* \end{pmatrix} = \sigma_2 [A_{\ell_2}^* \quad B_{\ell_2}^* \quad C_{\ell_2}^*]$$

от $\ell_2 \xrightarrow{\varphi} \ell_2^*$, където $\sigma_1, \sigma_2 \in \mathbb{R}$ са ненулеви коефициенти на пропорционалност. Така получаваме системите:

$$\left| \begin{array}{l} A_{\ell_1} a_{11}^* + B_{\ell_1} a_{21}^* = \sigma_1 A_{\ell_1}^* \\ A_{\ell_1} a_{12}^* + B_{\ell_1} a_{22}^* = \sigma_1 B_{\ell_1}^* \end{array} \right| \text{ и } \left| \begin{array}{l} \lambda A_{\ell_1} a_{11}^* + \lambda B_{\ell_1} a_{21}^* = \sigma_2 A_{\ell_2}^* \\ \lambda A_{\ell_1} a_{12}^* + \lambda B_{\ell_1} a_{22}^* = \sigma_2 B_{\ell_2}^* \end{array} \right|$$

Оттук получаваме, че $A_{\ell_1}^* = \frac{\sigma_2}{\lambda \sigma_1} A_{\ell_2}^*$ и $B_{\ell_1}^* = \frac{\sigma_2}{\lambda \sigma_1} B_{\ell_2}^*$, тоест $\ell_1^* \parallel \ell_2^*$, с което сме готови. ■

1.6 Линейни трансформации на $\mathbb{E}_3^*$. Централно проектиране

И в този раздел ще въведем координатни изображения за по-прост запис:

$$[\cdot]_{\mathcal{P}} : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}^{4 \times 1}, \quad X(x, y, z, t) \mapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$$

$$[\cdot]_{\Pi} : \Pi \rightarrow \mathbb{R}^{1 \times 4}, \quad \pi[A_{\pi}, B_{\pi}, C_{\pi}, D_{\pi}] \mapsto [A_{\pi} \ B_{\pi} \ C_{\pi} \ D_{\pi}]$$

където $\mathcal{P}$ и Π са съответно множеството от точки в $\mathbb{E}_3^*$ и множеството от равнини в $\mathbb{E}_3^*$. Нека матрицата $A_{\varphi} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ задава линейна трансформация φ в $\mathbb{E}_3^*$ и $[X]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi} [X^*]_{\mathcal{P}} = [\varphi(X)]_{\mathcal{P}}$. Тогава $\varphi : A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}} = \rho[X^*]_{\mathcal{P}}$, където ρ е ненулев коефициент на пропорционалност. Да отбележим, че ако $A_{\varphi} \in \text{GL}(4, \mathbb{R})$, то трансформацията φ е биективна, значи от една страна е инективна, т.е.:

$$\forall X_1, X_2 \in \mathbb{E}_2^*, [X_1]_{\mathcal{P}} \not\sim [X_2]_{\mathcal{P}} \Rightarrow \varphi([X_1]_{\mathcal{P}}) \not\sim \varphi([X_2]_{\mathcal{P}}),$$

а от друга страна е сюрективна, т.е.:

$$\forall X^* \in \mathbb{E}_2^* \exists ! X \in \mathbb{E}_2^* : \varphi([X]_{\mathcal{P}}) \sim [X^*]_{\mathcal{P}}.$$

Нещо повече, действието на обратната линейна трансформация φ^{-1} се получава, като от $A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}} = \rho[X^*]_{\mathcal{P}}$ изразим прообраза на точката X^* . Умножаваме и двете страни отляво с A_{φ}^{-1} , откъдето $A_{\varphi}^{-1}A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}} = \rho A_{\varphi}^{-1}[X^*]_{\mathcal{P}}$. Така получаваме действието на обратната линейна трансформация:

$$[X^*]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi^{-1}} \rho A_{\varphi}^{-1}[X^*]_{\mathcal{P}}, \rho \neq 0$$

Нека сега разгледаме как φ действа на *равнините*. Имаме, че $[X]_{\mathcal{P}} \mapsto \rho A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}}$, където ρ е ненулев коефициент на пропорционалност. Нека π е равнина, такава че $\pi \not\supset X$ и нека $X \xrightarrow{\varphi} X^*$. Тогава $[\pi]_{\Pi}[X]_{\mathcal{P}} = 0$. Тъй като φ запазва инцидентността, то и $[\varphi(\pi)]_{\Pi}[X^*]_{\mathcal{P}} = [\pi^*]_{\Pi}[X^*]_{\mathcal{P}} = 0$. Така получаваме, че $\rho[\pi^*]_{\Pi}(A_{\varphi}[X]_{\mathcal{P}}) = 0$, $\rho \neq 0$. Еквивалентно на това матрично уравнение е $(\rho[\pi^*]_{\Pi}A_{\varphi})[X]_{\mathcal{P}} = 0$. Понеже X е произволна точка от π , то $[\pi^*]_{\Pi}A_{\varphi} = \sigma_0[\pi]_{\Pi}$, $\sigma_0 \neq 0$. Умножаваме отляво с A_{φ}^{-1} , при което

$$[\pi^*]_{\Pi}A_{\varphi}A_{\varphi}^{-1} = \sigma_0[\pi]_{\Pi}A_{\varphi}^{-1} \Rightarrow [\pi]_{\Pi}A_{\varphi}^{-1} = \sigma[\pi^*]_{\Pi}, \sigma := 1/\sigma_0 \neq 0$$

Значи

$$[\pi]_{\Pi} \xrightarrow{\varphi} \sigma[\pi^*]_{\Pi}A_{\varphi}^{-1}, \sigma \neq 0$$

Нека отбележим, че от това, че $\sigma[\pi^*]_{\Pi} = [\pi]_{\Pi}A_{\varphi}^{-1}$ следва $\sigma[\pi^*]_{\Pi}A_{\varphi} = [\pi]_{\Pi}A_{\varphi}^{-1}A_{\varphi}$, т.е.

$$[\pi^*]_{\Pi} \xrightarrow{\varphi^{-1}} \sigma[\pi^*]_{\Pi}A_{\varphi}$$

Нека $\varphi, \psi \in \text{GL}(\mathbb{E}_3^*)$ са с матрици съответно $A_{\varphi} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ и $A_{\psi} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Тогава $\varphi \circ \psi \in \text{GL}(\mathbb{E}_3^*)$ и $[X]_{\mathcal{P}} \xrightarrow{\varphi \circ \psi} \rho(A_{\varphi}A_{\psi})[X]_{\mathcal{P}}, \rho \neq 0$. За образът на равнините под действие на композицията имаме

$$[\pi]_{\Pi} \xrightarrow{\varphi \circ \psi} \sigma[\pi]_{\Pi}(A_{\varphi}A_{\psi})^{-1} \sim [\pi]_{\Pi}(A_{\psi}^{-1}A_{\varphi}^{-1}), \sigma \neq 0$$

Твърдение 11:

Нека φ е линейна трансформация на $\mathbb{E}_3^*$, зададена чрез $A_\varphi \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$. Нека $\text{rank}(C) = 3$. Тогава съществува равнина α , такава че за всяка точка $M \in \mathbb{E}_3^*$ е в сила, че $\varphi(M) \in \alpha$

Доказателство: Разглеждаме системата

$$\begin{bmatrix} A_\alpha & B_\alpha & C_\alpha & D_\alpha \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Тъй като $\text{rank}(C) = 3$, то $\exists(A_\alpha, B_\alpha, C_\alpha, D_\alpha) \neq (0, 0, 0, 0)$. Разглеждаме равнината $\alpha : A_\alpha x + B_\alpha y + C_\alpha z + D_\alpha t = 0$. Имаме, че

$$[\alpha A]_\Pi A_\varphi [X]_\mathcal{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \rho[\alpha]_\Pi [X^*]_\mathcal{P} = 0,$$

където ρ е ненулев коефициент на пропорционалност. Горното матрично уравнение е еквивалентно на $A_\alpha x^* + B_\alpha y^* + C_\alpha z^* + D_\alpha t^* = 0$, откъдето излиза, че $M^* = \varphi(M) \in \alpha$, с което сме готови.

Дефиниция: Централно (перспективно) проектиране на $\mathbb{E}_3^*$ с проекционна равнина π и проекционен център точката $S \notin \pi$ наричаме изображението

$$\Psi : \mathbb{E}_3^* \setminus \{S\} \rightarrow \pi$$

(често обозначаващо и като Ψ_π^S), зададено по правилото

$$\forall M \in \mathbb{E}_3^* \setminus \{S\} : \Psi(M) = MS \cap \pi$$

Ако точката $S \equiv U$ е безкрайна, то Ψ наричаме успоредно (в частност ортогонално) проектиране на $\mathbb{E}_3^*$.

Твърдение 12:

Нека $\Psi : \mathbb{E}_3^* \setminus \{S\} \rightarrow \pi$ е централно проектиране с проекционен център S и проекционна равнина π . Тогава аналитичното представяне на Ψ е:

$$\Psi : \rho[X^*]_\mathcal{P} = ([\pi]_\Pi [S]_\mathcal{P} E - [S]_\mathcal{P} [\pi]_\Pi) [X]_\mathcal{P}, \quad \rho \neq 0$$

Доказателство: От дефиницията за централно проектиране имаме, че произволна точка $X \xrightarrow{\Psi} XS \cap \pi := X^*$. Нека означим $XS = \ell$. За скаларните параметрични уравнения на правата ℓ имаме

$$\ell : [P]_{\mathcal{P}} = \lambda[X]_{\mathcal{P}} + \mu[S]_{\mathcal{P}},$$

където $P \in \ell$ е произволна и $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$. Тъй като $X^* \in \pi$, то $[\pi]_{\Pi}[X^*]_{\mathcal{P}} = 0$. Тогава $[X^*]_{\mathcal{P}} = \lambda[X]_{\mathcal{P}} + \mu[S]_{\mathcal{P}}$ и, умножавайки от двете страни отляво с $[\pi]_{\Pi}$, получаваме, че

$$[\pi]_{\Pi}[X^*]_{\mathcal{P}} = \lambda[\pi]_{\Pi}[X]_{\mathcal{P}} + \mu[\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}} = 0.$$

Можем да изберем $\lambda = [\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}}$ и $\mu = -[\pi]_{\Pi}[X]_{\mathcal{P}}$. Замествайки получаваме, че

$$[X^*]_{\mathcal{P}} = ([\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}})[X]_{\mathcal{P}} - ([\pi]_{\Pi}[X]_{\mathcal{P}})[S]_{\mathcal{P}}$$

Нататък, понеже $[\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}} \neq 0$ (поради това, че проекционният център S не е инцидентен с проекционната равнина π), то:

$$[X^*]_{\mathcal{P}} \sim ([\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}})[X]_{\mathcal{P}} - ([\pi]_{\Pi}[X]_{\mathcal{P}})[S]_{\mathcal{P}} \sim [X]_{\mathcal{P}} - \frac{[\pi]_{\Pi}[X]_{\mathcal{P}}}{[\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}}}[S]_{\mathcal{P}}.$$

Лесно се проверява, че $([\pi]_{\Pi}[X]_{\mathcal{P}})[S]_{\mathcal{P}} = ([S]_{\mathcal{P}}[\pi]_{\Pi})[X]_{\mathcal{P}}$, откъдето

$$\Psi : \rho[X^*]_{\mathcal{P}} = \left(E - \frac{[S]_{\mathcal{P}}[\pi]_{\Pi}}{[\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}}} \right) [X]_{\mathcal{P}} \sim ([\pi]_{\Pi}[S]_{\mathcal{P}}E - [S]_{\mathcal{P}}[\pi]_{\Pi}) [X]_{\mathcal{P}},$$

където ρ е ненулев коефициент на пропорционалност. ■

2 Афинни и ортогонални трансформации в равнината

Да припомним, че афинните трансформации на $\mathbb{E}_2^*$ имат вида:

$$\tilde{\varphi} : \rho \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ t^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}, \quad \rho \neq 0,$$

където $a_{33} \neq 0$ и $a_{11}a_{22} \neq a_{12}a_{21}$. Премавайки в нехомогенни координати трансформацията става:

$$\varphi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_{11}}{a_{33}} & \frac{a_{12}}{a_{33}} \\ \frac{a_{21}}{a_{33}} & \frac{a_{22}}{a_{33}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{a_{13}}{a_{33}} \\ \frac{a_{23}}{a_{33}} \end{pmatrix}.$$

Нека спрямо афинна координатна система $K = O\vec{f}_1\vec{f}_2$ в $\mathbb{E}_2$, относно нехомогенни координати, е дадено изображението $\varphi : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$ и нека е известно, че $\varphi : M(x, y) \rightarrow M^* = \varphi(M)(x^*, y^*)$.

Дефиниция: Изображението $\varphi : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$ наричаме афинно, ако запазва афинните комбинации на точки:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \sum_j \lambda_j \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \sum_j \lambda_j \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix}, \text{ където } \sum_j \lambda_j = 1$$

Твърдение 13:

Изображението φ е афинно тогава и само тогава, когато

$$\varphi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \vec{b}_\varphi$$

където $A_\varphi \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ и $\vec{b}_\varphi = (b_1 \ b_2)^\top$ е вектор стълб от свободни елементи.

Доказателство: ($\Rightarrow$) Всяка точка $X(x, y) \in \mathbb{E}_2$ може да бъде изразена като линейна комбинация на точките $(1, 0)$, $(0, 1)$ и $(0, 0)$. Имаме

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

като $x + y + \lambda = 1$ (защото φ е афинно изображение), т.е.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (1 - x - y) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Нещо повече, φ запазва афинните комбинации на точки, значи, ако $X \xrightarrow{\varphi} X^*(x^*, y^*)$, то

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = x\varphi \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\varphi \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (1 - x - y)\varphi \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Нека

$$\varphi \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_1 \\ a_{21} + b_2 \end{pmatrix}, \quad \varphi \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{12} + b_1 \\ a_{22} + b_2 \end{pmatrix} \text{ и } \varphi \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

при което

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} a_{11} + b_1 \\ a_{21} + b_2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} a_{12} + b_1 \\ a_{22} + b_2 \end{pmatrix} + (1 - x - y) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

откъдето, след малко алгебрични манипулации, окончателно получаваме:

$$\begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

което трябваше да се докаже.

($\Leftarrow$) Имаме

$$\begin{aligned} \varphi \left[\sum_j \lambda_j \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} \right] &= A_\varphi \left[\sum_j \lambda_j \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} + \vec{b}_\varphi \right] \\ &= \sum_j \lambda_j A_\varphi \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} + \sum_j \lambda_j \vec{b}_\varphi \\ &= \sum_j \lambda_j \left[A_\varphi \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} + \vec{b}_\varphi \right] \\ &= \sum_j \lambda_j \varphi \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \end{pmatrix} = \sum_j \lambda_j \begin{pmatrix} x_j^* \\ y_j^* \end{pmatrix} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

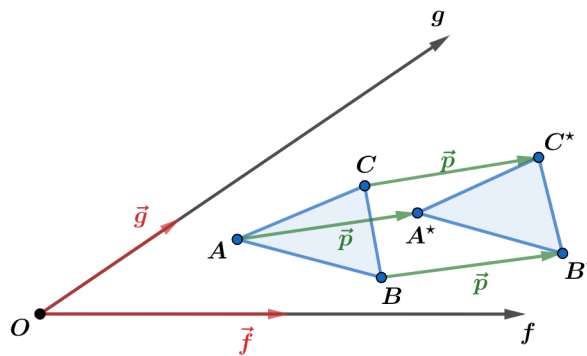
Дефиниция: Афинна трансформация (афинен изоморфизъм) $\varphi : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$ наричаме биективно афинно изображение.

От горната дефиниция веднага можем да заключим, че φ е афинна трансформация тогава и само тогава, когато $\det(A_\varphi) \neq 0$ (т.е. когато матрицата A_φ на φ е обратима (неособена)).

И все пак, нека матрицата $A_\varphi = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^2 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ задава афинната трансформация φ

Примери:

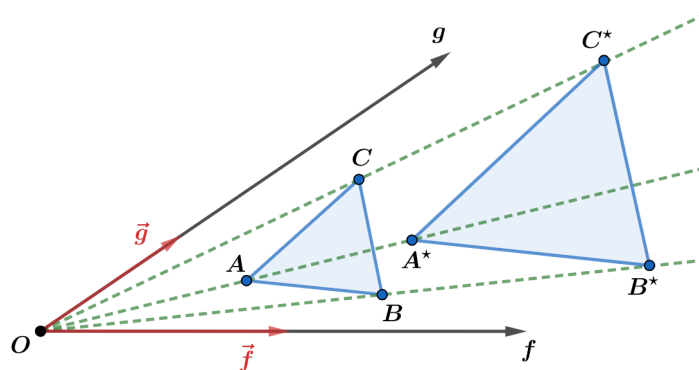
- $\varphi = \text{id}_{\mathbb{E}_2}$ - идентитет: $\varphi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- $\varphi = \tau_{\vec{p}}$ - трансляция с ненулев вектор $\vec{p}(a, b)$:



Аналитично представяне:

$$\varphi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

- Хомотетия с център $O(0, 0)$ и коефициент $c > 0$:



Аналитично представяне:

$$\varphi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

• Композиция на афинни трансформации в равнината: Нека $\varphi_1 : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$ и $\varphi_2 : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$ са афинни трансформации, зададени аналитично с

$$\varphi_i : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_{\varphi_i} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \vec{b}_{\varphi_i}, \quad i = 1, 2$$

Тогава

$$\varphi_2 \circ \varphi_1 : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_{\varphi_2} A_{\varphi_1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + A_{\varphi_2} \vec{b}_{\varphi_1} + \vec{b}_{\varphi_2}$$

Твърдение 14 (За любознателните):

Нека спрямо АКС в равнината е дадена фамилия от афинни трансформации $\varphi_i : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2, i = \overline{1, n} \wedge n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, с матрици A_{φ_i} и вектор-стълбове $\vec{b}_{\varphi_i}$. Тогава

$$\bigcirc_{i=1}^n \varphi_i : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^n A_{\varphi_i} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \sum_{i=2}^n \prod_{j=1}^{i-1} A_{\varphi_j} \vec{b}_{\varphi_i} + \vec{b}_{\varphi_1}$$

Доказателство: Да си означим твърдението с $P(n)$. Проверяваме дали твърдението е вярно за $n = 2$. Имаме, че

$$\varphi_1 \circ \varphi_2 : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_{\varphi_1} A_{\varphi_2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + A_{\varphi_1} \vec{b}_{\varphi_2} + \vec{b}_{\varphi_1}$$

което е вярно. Да допуснем, че твърдението е вярно за $n = k$. Ще пока-

жем, че $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. За $n = k+1$ имаме:

$$\begin{aligned}
 \bigcirc_{i=1}^{k+1} \varphi_i : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} &= \prod_{i=1}^k A_{\varphi_i} \left[A_{\varphi_{k+1}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \vec{b}_{\varphi_{k+1}} \right] + \sum_{i=2}^k \prod_{j=1}^{i-1} A_{\varphi_j} \vec{b}_{\varphi_i} + \vec{b}_{\varphi_1} \\
 &= \prod_{i=1}^{k+1} A_{\varphi_i} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \prod_{i=1}^k A_{\varphi_i} \vec{b}_{\varphi_{k+1}} + \sum_{i=2}^k \prod_{j=1}^{i-1} A_{\varphi_j} \vec{b}_{\varphi_i} + \vec{b}_{\varphi_1} \\
 &= \prod_{i=1}^{k+1} A_{\varphi_i} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \sum_{i=2}^{k+1} \prod_{j=1}^{i-1} A_{\varphi_j} \vec{b}_{\varphi_i} + \vec{b}_{\varphi_1}
 \end{aligned}$$

Това е еквивалентно на твърдението $P(k+1)$ и доказателството е завършено. ■

2.1 Класификация на еднаквостите в $\mathbb{E}_2$.

Нека $K = Oxy$ е ОКС в $\mathbb{E}_2$. Афинната трансформация $\psi : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$ е еднаквост тогава и само тогава, когато матрицата ѝ $A_\psi \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ е ортогонална. Тогава $A_\psi A_\psi^T = A_\psi^T A_\psi = E \Rightarrow \det(A_\psi) = \pm 1$. Ако $\det(A_\psi) = 1$, то ψ е движение - запазва се ориентацията в равнината. Ако $\det(A_\psi) = -1$, то ψ е отражение - променя ориентацията в равнината. Аналитичното представяне е:

$$\psi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \\ \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

където $\varepsilon = \pm 1$.

***Всяка подобност е композиция от хомотетия и еднаквост.**

Движения в равнината - идентитет, транслация, ротация

Твърдение 15:

Аналитичното представяне на идентитет е

$$\text{id}_{\mathbb{E}_2} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че $\text{id}_{\mathbb{E}_2}(M) = M : \forall M \in \mathcal{P}$ и значи

$$\begin{cases} x^* = x \\ y^* = y \end{cases}$$

Следователно

$$\text{id}_{\mathbb{E}_2} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Всички точки са id -инвариантни и всички прави са поточно неподвижни под действие на id .

Твърдение 16:

Аналитичното представяне на трансляция с ненулев вектор $\vec{p}(a, b)$ е

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Доказателство: Нека $\tau_{\vec{p}} : M(x, y) \rightarrow M^* = \tau_{\vec{p}}(M)(x^*, y^*)$. Тогава $\overrightarrow{MM^*} = \vec{p}$. От една страна $\overrightarrow{MM^*}(x^* - x, y^* - y)$, а от друга страна $\overrightarrow{MM^*}(a, b)$, откъдето

$$\begin{cases} x^* = x + a \\ y^* = y + b \end{cases}$$

и окончателно за аналитичното представяне на $\tau_{\vec{p}}$ получаваме:

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Неподвижни точки под действие на $\tau_{\vec{p}}$ няма, а неподвижните прави са всички прави, колинеарни с $\vec{p}$.

Твърдение 17:

Аналитично представяне на ротация с център $S(s_1, s_2)$ на ъгъл $\theta \in [0, 2\pi]$ спрямо ОКС в $\mathbb{E}_2$ е

$$\rho_S(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_{\rho_S(\theta)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (E - A_{\rho_S(\theta)}) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$$

където за компактност сме си означили

$$A_{\rho_S(\theta)} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Доказателство: Матрицата на ротацията е

$$A_{\rho_S(\theta)} := \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

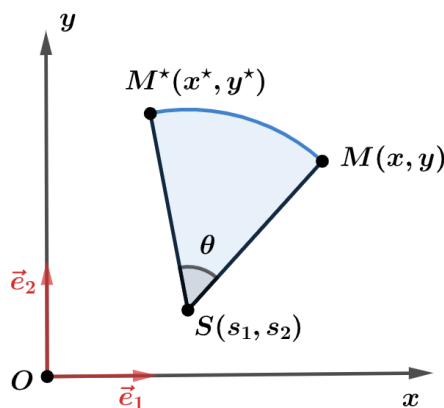
Дотук имаме, че

$$\rho_S(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_{\rho_S(\theta)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

Тъй като центърът на ротация е неподвижен под нейното действие, то

$$\begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} = A_{\rho_S(\theta)} \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = (E - A_{\rho_S(\theta)}) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$$

с което сме готови.



Да отбележим, че единствената неподвижна точка под действие на ротацията е нейният център. Ако $\theta \neq \pi$, то неподвижни прави нямаме, в противен случай $\rho_S(\theta)$ е централна симетрия и тогава всяка права през точката S е неподвижна.

Задача: Спрямо ОКС в $\mathbb{E}_2$ са дадени еднаквостите $\rho_S(\theta)$ и $\tau_{\vec{p}}$. Да се докаже, че ако $\rho_S(\theta) \circ \tau_{\vec{p}} = \tau_{\vec{p}} \circ \rho_S(\theta)$, то $\rho_S(\theta) = \text{id}$ или $\tau_{\vec{p}} = \text{id}$.

Доказателство: Нека $S(s_1, s_2)$ е центърът на ротация и $\vec{p}(p_1, p_2)$ е векторът на трансляция. За аналитичното представяне на $\rho_S(\theta) \circ \tau_{\vec{p}}$ имаме

$$\tau_{\vec{p}} \circ \rho_S(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = E \left[A_{\rho_S(\theta)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (E - A_{\rho_S(\theta)}) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}$$

Аналогично

$$\rho_S(\theta) \circ \tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_{\rho_S(\theta)} \left[E \begin{pmatrix} x \\ y^* \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} \right] + (E - A_{\rho_S(\theta)}) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}$$

От равенството по условие, след опростяване, получаваме

$$(E - A_{\rho_S(\theta)}) \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Предвид това, че

$$A_{\rho_S(\theta)} := \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

получаваме системата

$$\begin{cases} p_1(1 - \cos \theta) + p_2 \sin \theta = 0 \\ -p_1 \sin \theta + p_2(1 - \cos \theta) = 0 \end{cases}$$

Ще разгледаме два случая. Ако $\theta \neq 0$, то тогава $p_1 = p_2 \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$ и, замествайки в първото уравнение на системата, получаваме $p_2 = 0$, откъдето и $p_1 = 0$. Това означава, че $\vec{p} = \vec{0}$, тоест $\tau_{\vec{p}} = \text{id}_{\mathbb{E}_2}$. Ако $\theta = 0$, тогава системата е изпълнена за всяко p_1 и p_2 , и $\rho_S(0) = \text{id}$.

Отражения в равнината - осева симетрия, плъзгащо отражение

Твърдение 18:

Аналитичното представяне на осева симетрия относно ОКС в $\mathbb{E}_2$ относно правата $g : Ax + By + C = 0$, $(A, B) \neq (0, 0)$, е

$$\sigma_g : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \frac{1}{A^2 + B^2} \begin{pmatrix} B^2 - A^2 & -2AB \\ -2AB & A^2 - B^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{A^2 + B^2} \begin{pmatrix} -2AC \\ -2BC \end{pmatrix}$$

Доказателство: Нека $\sigma_g : M^*(x^*, y^*) \rightarrow M' = \sigma_g(M)(x', y')$. Получаваме, че $M^* \in M'M^*$ и $M'M^* \parallel \vec{n}_g(A, B)$. Тогава за параметричните уравнения на правата $M'M^*$ имаме:

$$M'M^* : \begin{cases} x = x^* + \lambda A \\ y = y^* + \lambda B \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Да си означим $M_0 := g \cap M'M^*$. Получаваме

$$M_0 \left(x^* - A \frac{Ax^* + By^* + C}{A^2 + B^2}, y^* - B \frac{Ax^* + By^* + C}{A^2 + B^2} \right)$$

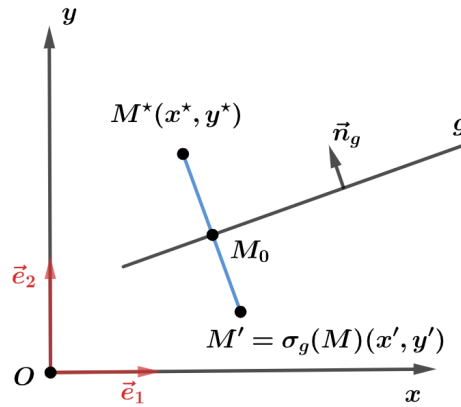
Тъй като M_0 е среда на отсечката $M'M^*$, то

$$M' \left(x^* - 2A \frac{Ax^* + By^* + C}{A^2 + B^2}, y^* - 2B \frac{Ax^* + By^* + C}{A^2 + B^2} \right)$$

Еквивалентен запис на горния е

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{A^2 + B^2} [(B^2 - A^2)x^* - 2AB y^* - 2AC] \\ y' = \frac{1}{A^2 + B^2} [-2AB x^* + (A^2 - B^2)y^* - 2BC] \end{cases}$$

И така получаваме това, което трябваше да се докаже. ■



Неподвижните точки под действие на σ_g са всички точки, лежащи на g , а неподвижните прави са всички прави, перпендикулярни на g , като единствената поточно неподвижна права е оста на симетрия g .

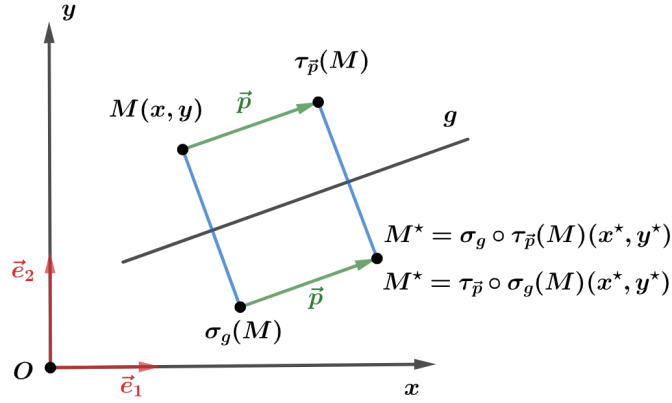
Твърдение 19:

Плъзгащо отражение: $\sigma_g \circ \tau_{\vec{p}} = \tau_{\vec{p}} \circ \sigma_g \Leftrightarrow g \parallel \vec{p} \neq \vec{0}$. Аналитично представяне спрямо ОКС в равнината:

$$\psi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = \frac{1}{A^2 + B^2} \begin{pmatrix} B^2 - A^2 & -2AB \\ -2AB & A^2 - B^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \frac{1}{A^2 + B^2} \begin{pmatrix} -2AC \\ -2BC \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} \frac{-B|\vec{p}|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \\ \frac{A|\vec{p}|}{\sqrt{A^2 + B^2}} \end{pmatrix}$$

Доказателство: От $\vec{p} \parallel g$ имаме, че $\vec{p}(-\lambda B, \lambda A)$. Тогава имаме $|\vec{p}|^2 = \lambda^2 B^2 + \lambda^2 A^2$, откъдето $\lambda = \pm \frac{|\vec{p}|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ и $\vec{p} = \pm \frac{|\vec{p}|}{\sqrt{A^2 + B^2}}(-B, A)$. Така получаваме исканото. ■

Изображението по-долу илюстрира действието на ψ :



Неподвижни точки под действие на плъзгащото отражение няма, а неподвижната права е единствена - g .

При търсенето на неподвижни прави при неособена ортогонална трансформация, стандартният алгоритъм, чрез който търсим неподвижни точки в $\mathbb{E}_2$ показва, че няма поточно неподвижни прави под действие на трансформацията. Това обаче не означава задължително, че под действието на тази трансформация нямаме неподвижни прави. Ще си припомним твърдението, в което се казва, че всяка неособена линейна трансформация на $\mathbb{E}_2^*$ има поне една неподвижна права. Нека за пример вземем неособената ортогонална трансформация $\psi : \mathbb{E}_2 \rightarrow \mathbb{E}_2$, зададена аналитично по следния начин:

$$\psi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \end{pmatrix} = A_\psi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \vec{b}_\psi$$

където $\mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \ni A_\psi := \{a_{ij}\}_{i,j=1}^3$ с $\det(A_\psi) = -1$, $\vec{b}_\psi := (b_1 \ b_2)^T$ и $\text{tr}(A_\psi) = 0$. Ще разгледаме аналогът на ψ в $\mathbb{E}_2^*$, т.е. разглеждаме линейната трансформация $\psi^* : \mathbb{E}_2^* \rightarrow \mathbb{E}_2^*$, дефинирана посредством

$$\psi^* : \rho \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ t^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}$$

където ρ е ненулев коефициент на пропорционалност и нека за удобство матрицата на ψ^* означим с A_{ψ^*} . Трансформацията ψ^* е обратима, предвид

това, че $\det(A_{\psi^*}) \neq 0$. Нещо повече, тя е афинна, тъй като $\omega \xrightarrow{\psi^*} \omega$ и тъй като е биекция. Така $\exists A_{\psi^*}^{-1}$, като

$$A_{\psi^*}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{a_{22}}{\det(A_{\psi^*})} & \frac{-a_{12}}{\det(A_{\psi^*})} & \frac{a_{12}b_2 - a_{22}b_1}{\det(A_{\psi^*})} \\ \frac{-a_{21}}{\det(A_{\psi^*})} & \frac{a_{11}}{\det(A_{\psi^*})} & \frac{a_{21}b_1 - a_{11}b_2}{\det(A_{\psi^*})} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_{22} & a_{12} & a_{22}b_1 - a_{12}b_2 \\ a_{21} & -a_{11} & a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Образуваме характеристичния полином

$$f_{A_{\psi^*}^{-1}}(\lambda) = \det(A_{\psi^*}^{-1} - \lambda E) = (1 - \lambda)[\lambda^2 + \lambda(a_{11} + a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}]$$

на матрицата $A_{\psi^*}^{-1}$. Тъй като $a_{11} + a_{22} = 0$ и $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \det(A_{\psi}) = -1$, то

$$f_{A_{\psi^*}^{-1}}(\lambda) = -(1 - \lambda)^2(\lambda + 1)$$

откъдето за собствените стойности λ_i на същата матрица получаваме:

$$\lambda_{1,2} = 1 \text{ и } \lambda_3 = -1$$

За $\lambda_{1,2} = 1$ изкарваме, че неподвижна права е ω . За $\lambda_3 = -1$ решаваме матричното уравнение:

$$[A_g \ B_g \ C_g] (A_{\psi^*}^{-1} + E) = [0 \ 0 \ 0]$$

Получаваме, че $(1 - a_{22})A_g + a_{21}B = 0$ и $a_{12}A_g + (-1 - a_{11})B = 0$, като също лесно можем да проверим, че

$$\det \begin{pmatrix} 1 - a_{22} & a_{21} \\ a_{12} & -1 - a_{11} \end{pmatrix} = 0$$

Това означава, че съществува нетривиална наредена двойка $(A_g, B_g) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, удовлетворяваща системата линейни уравнения. В крайна сметка $A_g = \mu \frac{a_{21}}{a_{22} - 1}$ и $B_g = \mu$, където $\mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Намираме и

$$C_g = -\frac{\mu}{2} \left(\frac{a_{21}}{a_{22} - 1} (a_{22}b_1 - a_{12}b_2) + a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \right)$$

Така получаваме, че правата

$$g \left[\frac{2a_{21}}{a_{22} - 1}, 2, \frac{2_{21}}{1 - a_{22}}(a_{22}b_1 - a_{12}b_2) + a_{21}b_1 - a_{11}b_2 \right]$$

е неподвижна под действие на ψ^* . Преминавайки в нехомогенни координати, окончателно неподвижната права под действие на ψ е

$$\frac{2a_{21}}{a_{22} - 1}x + 2y + \frac{2_{21}}{a_{22} - 1}(a_{12}b_2 - a_{22}b_1) + a_{21}b_1 - a_{11}b_2 = 0$$

3 Афинни и ортогонални трансформации в пространството

Нека спрямо АКС $K = O\vec{f}_1\vec{f}_2\vec{f}_3$ в $\mathbb{E}_3$, относно нехомогенни координати, е дадено изображението $\varphi : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$, като $\varphi : M(x, y, z) \rightarrow M^* = \varphi(M)(x^*, y^*, z^*)$.

Дефиниция: Изображението $\varphi : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ наричаме афинно, ако:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \sum_j \lambda_j \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \sum_j \lambda_j \varphi \begin{pmatrix} x_j \\ y_j \\ z_j \end{pmatrix}, \text{ където } \sum_j \lambda_j = 1$$

Твърдение 20:

Изображението $\varphi : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ е афинно тогава и само тогава, когато

$$\varphi : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = A_\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \vec{b}_\varphi$$

където $A_\varphi \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ и $\vec{b}_\varphi = (a \ b \ c)^\top$ е вектор стълб от свободни елементи.

Доказателство: Аналогично на Твърдение 13.

Твърдение 21:

Изображението φ е афинна трансформация тогава и само тогава, когато $\det(A_\varphi) \neq 0$.

Доказателство: Тривиално.

3.1 Класификация на еднаквостите в $\mathbb{E}_3$

Нека е дадена ОКС $K = Oxyz$ в $\mathbb{E}_3$. Афинната трансформация $\psi : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ е еднаквост тогава и само тогава, когато матрицата ѝ $A_\psi \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ е ортогонална. Тогава $A_\psi A_\psi^T = A_\psi^T A_\psi = E \Rightarrow \det(A_\psi) = \pm 1$. Ако $\det(A_\psi) = 1$, то ψ е движение - запазва се ориентацията в пространството. Ако $\det(A_\psi) = -1$, то ψ е отражение - променя ориентацията в пространството.

Движения в пространството - идентитет, трансляция, ротация, винтово движение

Твърдение 22:

Аналитичното представяне на идентитет $\text{id}_{\mathbb{E}_3} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ е

$$\text{id}_{\mathbb{E}_3} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че $\text{id}_{\mathbb{E}_3}(M) = M : \forall M \in \mathbb{E}_3$ и значи

$$\left| \begin{array}{l} x^* = x \\ y^* = y \\ z^* = z \end{array} \right.$$

Следователно

$$\text{id}_{\mathbb{E}_3} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Всички точки, прави и равнини са неподвижни под действие на id .

Твърдение 23:

Аналитичното представяне на трансляция $\tau_{\vec{p}} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ с ненулев вектор $\vec{p}(a, b, c)$ е

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Доказателство: Нека $\tau_{\vec{p}} : M(x, y, z) \rightarrow M^* = \tau_{\vec{p}}(M)(x^*, y^*, z^*)$. Тогава $\overrightarrow{MM^*} = \vec{p}$. От една страна $\overrightarrow{MM^*}(x^* - x, y^* - y, z^* - z)$, а от друга страна $\overrightarrow{MM^*}(a, b, c)$, откъдето

$$\begin{cases} x^* = x + a \\ y^* = y + b \\ z^* = z + c \end{cases}$$

и окончателно за аналитичното представяне на $\tau_{\vec{p}}$ получаваме:

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Неподвижни точки под действие на $\tau_{\vec{p}}$ няма, неподвижните прави са всички прави, колинеарни с $\vec{p}$, а неподвижните равнини са всички равнини, компланарни с $\vec{p}$.

Твърдение 24:

Аналитичното представяне на ротация $\rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ около оста $Oz^{\rightarrow}$ на ъгъл θ е

$$\rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Неподвижни точки под действие на $\rho_g(\theta)$ са всички точки от оста g , неподвижната права е g , а неподвижните равнини са всички равнини, перпендикулярни на g .

Твърдение 25:

Винтовото движение $\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$, където $\vec{p} \uparrow\uparrow Oz^{\rightarrow}$, има аналитично представяне:

$$\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че

$$\tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \text{ и } \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

откъдето

$$\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz^{\rightarrow}}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \left[\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

откъдето окончателно

$$\tau_{\vec{p}} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Неподвижни точки под действие на $\tau_{\vec{p}} \circ \rho_g(\theta)$ няма, неподвижната права е g , а неподвижни равнини няма.

Отражения в пространството - симетрия, въртящо отражение, плъзгащо отражение

Твърдение 26:

Аналитичното представяне на симетрия $\sigma_{Oxy} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ относно равнината Oxy е

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Доказателство: Нека $M(x', y', z')$ е произволна точка в $\mathbb{E}_3$. Построяваме права g по направление на нормалния вектор $\vec{n}(0, 0, 1)$ на равнината Oxy и минаваща през точката M . Лесно установяваме, че $g \cap Oxy = M_0(x', y', 0)$. Тогава $\sigma_{Oxy}(M) = M^*$, като M_0 е среда на MM^* . Оттук $M^*(x', y', -z')$ и

$$\begin{cases} x^* = x' \\ y^* = y' \\ z^* = -z' \end{cases}$$

Следователно

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Неподвижни точки под действие на σ_α са всички точки от α , неподвижните прави са всички прави, лежащи в α , и всички прави, перпендикулярни на α , а неподвижни равнини са всички равнини, перпендикулярни на α .

Твърдение 27:

Въртящо отражение $\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ има аналитично представяне

$$\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ и } \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

откъдето

$$\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta) : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right]$$

Окончателно

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \xrightarrow{\sigma_{Oxy} \circ \rho_{Oz \rightarrow}(\theta)} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \blacksquare$$

Неподвижната точка под действие на $\sigma_\alpha \circ \rho_g(\theta)$ е $g \cap \alpha$, неподвижната права е g , а неподвижната равнина е α .

Твърдение 28:

Плъзгащо отражение $\sigma_{Oxy} \circ \tau_{\vec{p}} : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$, където $\vec{p}(a, b, 0)$, има аналитично представяне

$$\sigma_{Oxy} \circ \tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$$

Доказателство: Имаме, че

$$\sigma_{Oxy} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ и } \tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$$

откъдето

$$\begin{aligned} \sigma_{Oxy} \circ \tau_{\vec{p}} : \begin{pmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \left[E \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Неподвижни точки под действие на $\sigma_{\alpha} \circ \tau_{\vec{p}}$ няма, неподвижните прави са всички прави, лежащи в α и колинеарни с $\vec{p}$, а неподвижни равнини са всички равнини, перпендикулярни на α и компланарни с $\vec{p}$.

4 Представяне на ротациите в пространството чрез кватерниони.

Множеството

$$\mathbb{H} := \{s + ix + jy + kz | s, x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

където $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$, $ji = -k$, $jk = -kj = i$ и $ki = -ik = j$, наричаме множеството на кватернионите. Можем да използваме следното означение за кватерниони:

$$q = s + ix + jy + kz = (s, (x, y, z)) = (s, \vec{v})$$

където $\vec{v}(x, y, z) \in \mathbb{E}_3$.

Свойства:

- $(s_1, \vec{v}_1) + (s_2, \vec{v}_2) = (s_1 + s_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2)$;
- $(s_1, \vec{v}_1)(s_2, \vec{v}_2) = (s_1s_2 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2, s_1\vec{v}_2 + s_2\vec{v}_1 + \vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$

По-общо, $\sum_{i \in I} (s_i, \vec{v}_i) = \left(\sum_{i \in I} s_i, \sum_{i \in I} \vec{v}_i \right)$, където I е непразно индексно множество.

Дефиниция: Спрегнат кватернион на $q = (s, \vec{v})$ наричаме $\bar{q} := (s, -\vec{v})$.

Дефиниция: Норма на кватернион q наричаме $\|q\| := \sqrt{q\bar{q}}$. Ако $\|q\| = 1$, то q наричаме единичен кватернион.

Кватернионът $q = a + bi + cj + dk$ може да се представи и чрез матрицата

$$A = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$$

Така $\Re(q) = \frac{1}{2}\text{tr}(A)$ и $\|q\| = \sqrt{\det(A)}$.

Твърдение 29:

Ако q е единичен кватернион, то $\exists \vec{e} : |\vec{e}| = 1$ и $\exists \angle \theta \in [0, \pi]$, такива че $q = (\cos \theta, \sin \theta \vec{e})$.

Доказателство: Нека $q = (s, \vec{v})$. Тъй като $\|q\| = 1$, то

$$q\bar{q} = (s^2 + \vec{v}^2, \vec{0}) = 1$$

И така $q\bar{q} = s^2 + \vec{v}^2 = 1$, откъдето $\exists \angle \theta \in [0, \pi] : s = \cos \theta$, предвид това, че $-1 \leq s \leq 1$. Така получаваме, че $\vec{v}^2 = \sin^2 \theta$, откъдето $\vec{v} = \sin \theta \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$.

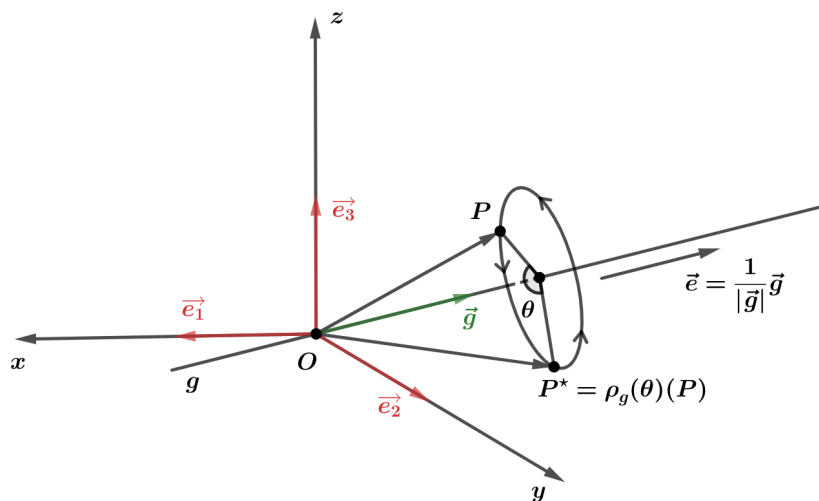
Излезе, че $\exists \vec{e} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} : |\vec{e}| = 1$, тъй като $\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ е нормиран вектор, с което сме ГОТОВИ. ■

Твърдение 30:

Нека е дадена ротация $\rho_g(\theta) : \mathbb{E}_3 \rightarrow \mathbb{E}_3$ с ос правата $g \ni O$ на ъгъл θ спрямо ОКС $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3 \in S^+$. Тогава

$$(0, \rho_g(\theta)(\overrightarrow{OP})) = q(0, \overrightarrow{OP})\bar{q}$$

където $q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \vec{e} \right)$ и $\vec{e} \uparrow\uparrow g$ е нормиран вектор.



Доказателство: Нека радиус-векторът на точката P бъде $\vec{v} = \overrightarrow{OP}$. За да приложим апарата на кватернионите, го записваме като чист кватернион $v = (0, \vec{v})$. По дефиниция, кватернионът на ротация q и неговият

спрегнат $\bar{q}$ (съвпадащ с обратния му поради $|q| = 1$) имат вида:

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, \sin \frac{\theta}{2} \vec{e} \right), \quad \bar{q} = \left(\cos \frac{\theta}{2}, -\sin \frac{\theta}{2} \vec{e} \right)$$

Произведението на два кватерниона се изчислява по правилото на Хамилтон:

$$q_1 q_2 = (s_1 s_2 - \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2, s_1 \vec{v}_2 + s_2 \vec{v}_1 + \vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$$

Нека въведем означението $\alpha = \frac{\theta}{2}$. Доказателството се свежда до пресмятане на произведението $qv\bar{q}$. Започваме с умножението на първите два множителя:

$$qv = (\cos \alpha, \sin \alpha \vec{e})(0, \vec{v}) = (-\sin \alpha(\vec{e} \cdot \vec{v}), \cos \alpha \vec{v} + \sin \alpha(\vec{e} \times \vec{v}))$$

За по-компактен запис полагаме $S = -\sin \alpha(\vec{e} \cdot \vec{v})$ и $\vec{V} = \cos \alpha \vec{v} + \sin \alpha(\vec{e} \times \vec{v})$. Тогава пълното произведение $(qv)\bar{q}$ добива вида:

$$(S, \vec{V})(\cos \alpha, -\sin \alpha \vec{e}) = \left(S \cos \alpha + \sin \alpha(\vec{V} \cdot \vec{e}), -S \sin \alpha \vec{e} + \cos \alpha \vec{V} - \sin \alpha(\vec{V} \times \vec{e}) \right)$$

Разглеждаме получената скалярна част. Замествайки обратно изразите за S и $\vec{V}$, тя приема вида:

$$-\sin \alpha \cos \alpha(\vec{e} \cdot \vec{v}) + \sin \alpha((\cos \alpha \vec{v} + \sin \alpha(\vec{e} \times \vec{v})) \cdot \vec{e})$$

Тъй като векторното произведение $\vec{e} \times \vec{v}$ генерира вектор, перпендикулярен на $\vec{e}$, скалярното им произведение е нула. Така изразът се опростява до:

$$-\sin \alpha \cos \alpha(\vec{e} \cdot \vec{v}) + \sin \alpha \cos \alpha(\vec{v} \cdot \vec{e}) = 0$$

С това е показано, че резултатът е чист кватернион. Относно векторната част на произведението, след заместване на S и $\vec{V}$ имаме:

$$\sin^2 \alpha(\vec{e} \cdot \vec{v})\vec{e} + \cos \alpha(\cos \alpha \vec{v} + \sin \alpha(\vec{e} \times \vec{v})) - \sin \alpha((\cos \alpha \vec{v} + \sin \alpha(\vec{e} \times \vec{v})) \times \vec{e})$$

Разкриването на скобите води до:

$$\sin^2 \alpha(\vec{e} \cdot \vec{v})\vec{e} + \cos^2 \alpha \vec{v} + \sin \alpha \cos \alpha(\vec{e} \times \vec{v}) - \sin \alpha \cos \alpha(\vec{v} \times \vec{e}) - \sin^2 \alpha((\vec{e} \times \vec{v}) \times \vec{e})$$

Прилагаме свойствата на векторното произведение: антикомутативност $\vec{v} \times \vec{e} = -(\vec{e} \times \vec{v})$ и формулата за двойно векторно произведение

$$(\vec{e} \times \vec{v}) \times \vec{e} = \vec{v}(\vec{e} \cdot \vec{e}) - \vec{e}(\vec{e} \cdot \vec{v}).$$

Използвайки факта, че $\vec{e}$ е единичен вектор ($\vec{e} \cdot \vec{e} = 1$), двойното векторно произведение се свежда до $\vec{v} - (\vec{e} \cdot \vec{v})\vec{e}$. С тези тъждества векторната част се преобразува до:

$$\sin^2 \alpha (\vec{e} \cdot \vec{v})\vec{e} + \cos^2 \alpha \vec{v} + 2 \sin \alpha \cos \alpha (\vec{e} \times \vec{v}) - \sin^2 \alpha (\vec{v} - (\vec{e} \cdot \vec{v})\vec{e})$$

След групиране на членовете пред $\vec{v}$, $\vec{e} \times \vec{v}$ и $\vec{e}$, стигаме до:

$$(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)\vec{v} + (2 \sin \alpha \cos \alpha)(\vec{e} \times \vec{v}) + 2 \sin^2 \alpha (\vec{e} \cdot \vec{v})\vec{e}$$

Завършваме доказателството, като възстановим $\alpha = \frac{\theta}{2}$ и използваме тригонометричните тъждества за двоен ъгъл:

$$\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \cos \theta, \quad 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \sin \theta, \quad 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1 - \cos \theta$$

Векторната част добива окончателния вид:

$$\cos \theta \vec{v} + \sin \theta (\vec{e} \times \vec{v}) + (1 - \cos \theta) (\vec{e} \cdot \vec{v})\vec{e}$$

Полученият израз съвпада напълно с формулата на Родригес за ротация. Следователно, кватернионното произведение $q(0, \vec{v})\bar{q}$ генерира чист кватернион, чиято векторна част е точно ротираната точка P^* . ■